Dr. Marko Stautz
Institut für Partielle Differentialgleichungen

Abgabe der Hausaufgaben: Spätestens am Mittwoch der 7. Vorlesungswoche bis 12:00 Uhr in den *richtigen* (gelben) Briefkasten am östlichen Zugang zu Hörsaal PK 4.3.
Die Beschriftung lautet

»Gruppe n Lineare Algebra/Analysis für Informatiker«

mit der Nummer $n \in \{1, \dots, 13\}$ Ihrer Übungsgruppe. Alle anderen Briefkästen sind falsch.

Besprechung der Hausaufgaben: In den Tutorien in der 8. Vorlesungswoche.

Hausaufgabe 21 — 12 Punkte

Im $\mathbb{R}$-Vektorraum $\mathbb{R}^5$ seien die folgenden Unterräume gegeben:

$$\mathcal{U} := \operatorname{Span}\left\{\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\3\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}4\\8\\0\\4\\-1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\1\\2\\-1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}3\\4\\1\\0\\-1\end{pmatrix},\right\}, \qquad \mathcal{V} := \operatorname{Span}\left\{\begin{pmatrix}3\\-1\\-3\\5\\3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-5\\3\\3\\1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-9\\5\\6\\-1\\0\end{pmatrix},\right\}.$$

a) Bestimmen Sie eine Basis von $\mathcal{U}$.

b) Bestimmen Sie eine Basis von $\mathcal{V}$.

c) Bestimmen Sie eine Basis von $\mathcal{U} + \mathcal{V}$.

d) Bestimmen Sie eine Basis von $\mathcal{U} \cap \mathcal{V}$.

Definition – Grad eines Polynoms

Für ein Polynom

$$p(\mathrm{X}) = \sum_{k=0}^{n} \alpha_k \mathrm{X}^k \in \mathbb{R}[\mathrm{X}]$$

mit $\alpha_n \neq 0$ heißt $\deg p(\mathrm{X}) := n$ der *Grad* von $p(\mathrm{X})$ und bezeichnet die höchste auftretende Potenz von X. Das Nullpolynom hat Grad $-\infty$.

Hausaufgabe 22 — 12 Punkte

Es bezeichne $\mathcal{P}_3 := \{p(\mathrm{X}) \in \mathbb{R}[\mathrm{X}] \mid \deg p(\mathrm{X}) \leq 3\}$ den Raum der reellen Polynome mit Grad höchstens drei.

a) Bestimmen Sie eine Basis des Unterraums $\mathcal{U} := \{p(\mathrm{X}) \in \mathcal{P}_3 \mid p(42) = 0\}$.

Hinweis (Polynomdivision): Zu $p(\mathrm{X}) \in \mathbb{R}[\mathrm{X}]$ und $d(\mathrm{X}) \in \mathbb{R}[\mathrm{X}]$ mit $d(\mathrm{X}) \neq 0$ gibt es Polynome $q(\mathrm{X}), r(\mathrm{X}) \in \mathbb{R}[\mathrm{X}]$ mit $p(\mathrm{X}) = q(\mathrm{X}) \cdot d(\mathrm{X}) + r(\mathrm{X})$ und $\deg r(\mathrm{X}) < \deg d(\mathrm{X})$.

b) Bestimmen Sie eine Basis des Quotientenraums $\mathcal{P}_3/\mathcal{U}$.

Hausaufgabe 23 **12 Punkte**

Für $n \in \mathbb{N}_0$ bezeichnet $\mathcal{P}_n := \{p(\mathrm{X}) \in \mathbb{R}[\mathrm{X}] \mid \deg p(\mathrm{X}) \leq n\}$ den $\mathbb{R}$-Vektorraum der reellen Polynome von Grad höchstens n. Hierin sei $\mathcal{U} \leq \mathcal{P}_n$ der Unterraum der »geraden Polynome«, d. h. derjenigen Polynome $p(\mathrm{X}) = \sum_{k=0}^{n} \alpha_k \mathrm{X}^k$ mit $\alpha_k = 0$ für alle ungeraden k. Bestimmen Sie eine Basis des Quotientenraums $\mathcal{P}_n/\mathcal{U}$ sowie seine Dimension (in Abhängigkeit von n).

Hausaufgabe 24 **12 Punkte**

Sei $\mathcal{V}$ ein $\mathbb{R}$-Vektorraum, und seien $\mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2 \leq \mathcal{V}$ zwei Unterräume. Das Produkt

$$\mathcal{W}_1 \times \mathcal{W}_2 = \{(w_1, w_2) \mid w_1 \in \mathcal{W}_1\,,\, w_2 \in \mathcal{W}_2\}$$

ist mit den durch

$$(w_1, w_2) + (x_1, x_2) := (w_1 + x_1, w_2 + x_2)\,, \qquad \alpha \cdot (w_1, w_2) := (\alpha \cdot w_1, \alpha \cdot w_2)$$

definierten Operationen ein $\mathbb{R}$-Vektorraum (das müssen Sie hier nicht nachrechnen). Beweisen Sie die folgenden Aussagen:

a) Die lineare Abbildung $F : \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 \to \mathcal{W}_1 \times \mathcal{W}_2$ mit $F(x) := (x, -x)$ ist injektiv.

b) Die lineare Abbildung $G : \mathcal{W}_1 \times \mathcal{W}_2 \to \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$ mit $(y, z) \mapsto G(y, z) := y + z$ ist surjektiv.

c) Es gilt $\operatorname{Ker} G = \operatorname{Img} F$.

d) Für den Vektorraum $\mathcal{W}_1 \times \mathcal{W}_2$ gilt $\dim(\mathcal{W}_1 \times \mathcal{W}_2) = \dim \mathcal{W}_1 + \dim \mathcal{W}_2$.

e) Es gilt $\dim \mathcal{W}_1 + \dim \mathcal{W}_2 = \dim(\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2) + \dim(\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2)$.